UAM CUAJIMALPA · PROYECTO TERMINAL

Plan de trabajo y evaluación propuesta

Sistema de detección y mitigación de ataques DDoS mediante inteligencia artificial

Alumno: Bryan Alexander Gómez Miranda

Periodo: Segundo y tercer trimestre

¿Qué se busca construir?

Un prototipo que observe el tráfico dirigido al Contramuseo, extraiga características medibles y utilice un modelo de aprendizaje automático para distinguir comportamiento normal de actividad compatible con un ataque DDoS. En el segundo trimestre se busca llegar hasta la **detección y alerta**; en el tercero se integrarán la **mitigación, el dashboard y el despliegue en Raspberry Pi**.

> **Función del Contramuseo:** será el servicio web que se protege y el entorno donde se genera tráfico de prueba. El objetivo principal del PT sigue siendo la detección DDoS con IA, no construir un CMS completo.

Vista general de los tres trimestres

T1 · REALIZADO

Investigación y definición

Fundamentos de DDoS y machine learning, planteamiento del problema, alcance inicial y documento teórico.

T2 · ACTUAL

Prototipo de detección

Infraestructura, captura de datos, extracción de características, modelo evaluado y alertas en laboratorio.

T3 · SIGUIENTE

Integración y evaluación final

Mitigación segura, dashboard, despliegue en Raspberry Pi, pruebas finales y documento completo.

Diagrama general del proyecto


Usuarios / Locust / prueba controlada
Tráfico normal y anómalo dentro del laboratorio
Nginx
Entrada del sistema · puerto 80 · proxy · logs
APLICACIÓN PROTEGIDA
Frontend Contramuseo
HTML, CSS, JavaScript, imágenes y audios
API Flask
Rutas dinámicas y lógica del sistema
SQLite
Persistencia de objetos y datos de la aplicación
MONITOREO Y DETECCIÓN
Sensor HTTP
access.log de Nginx → ventanas → características
Sensor de red
Interfaz del host → Scapy → características de paquetes
Modelo de detección
Clasificación o puntuación de anomalía
T2: alertas
Consola, IP, instante y evidencia de la detección
T3: respuesta



Decisión que debe validarse con el asesor: para T2 se recomienda terminar un detector completo de extremo a extremo. Si se usa Nginx, el modelo debe entrenarse con características obtenibles desde sus logs. Si se usa CICIDS2017, la inferencia en vivo debe extraer las mismas características de flujo; no deben mezclarse ambos esquemas.

Plan del segundo trimestre

Semana 8

Corregir y comprender Docker, Nginx, Flask y SQLite.

Semana 9

Generar logs, definir ventanas y construir el extractor.

Semana 10

Entrenar el modelo, crear línea base y medir resultados.

Semana 11

Integrar alertas, repetir pruebas y documentar.

Semana 12

Demostración y entrega de evidencias.

Entregables evaluables del segundo trimestre

Entregable	Qué debe demostrar	Evidencia sugerida	Valor
1. Infraestructura funcional	Nginx, Flask y SQLite levantan con Docker Compose; el Contramuseo y la API responden.	Repositorio, diagrama, `docker compose up`, rutas de prueba y logs.	**15 %**
2. Datos y características	Existe un protocolo reproducible para generar tráfico normal/anómalo y convertirlo en variables numéricas.	Scripts, muestra del dataset, diccionario de variables y separación entrenamiento/prueba.	**20 %**
3. Modelo y evaluación	El modelo se compara con una regla base y se evalúa con datos no usados durante el entrenamiento.	Notebook o script, matriz de confusión, precisión, recall, F1 y análisis de falsos positivos.	**30 %**
4. Monitor con alertas	El sistema procesa tráfico nuevo y genera una alerta durante una prueba local controlada.	Demostración, salida de consola y registro de tiempo de detección.	**20 %**
5. Documentación y explicación	El alumno explica el flujo completo y documenta arquitectura, decisiones, pruebas, resultados y limitaciones.	Documento LaTeX actualizado, capturas, bitácora y exposición.	**15 %**
Total	Propuesta de ponderación ajustable por el asesor.		**100 %**

Resultado esperado al terminar el segundo trimestre

- El proyecto se levanta de forma reproducible con Docker Compose.
- Nginx sirve el Contramuseo, envía la API a Flask y produce logs utilizables.
- Existe un conjunto de datos de laboratorio con tráfico normal y anómalo.

- El extractor genera las mismas variables para entrenamiento e inferencia.
- El modelo tiene métricas sobre datos de prueba separados.
- Una prueba controlada provoca una alerta visible y auditable.
- El documento de PT incluye arquitectura, metodología y resultados preliminares.
- No se bloquean IP automáticamente todavía; primero se validan falsos positivos.

Plan del tercer trimestre

Semanas 1–2

Revisar resultados de T2 y ajustar características, modelo y umbrales.

Semanas 3–4

Desplegar en Raspberry Pi y medir consumo, estabilidad y latencia.

Semanas 5–6

Integrar mitigación segura: lista permitida, bloqueo temporal y recuperación.

Semanas 7–8

Construir dashboard e historial de tráfico, alertas y bloqueos.

Semanas 9–11

Pruebas finales, análisis comparativo, conclusiones, documento y presentación.

Resultado final	Cómo se comprobará
Detector ajustado en Raspberry Pi	Pruebas repetidas con métricas de precisión, falsos positivos, latencia y recursos.

Resultado final	Cómo se comprobará
Mitigación controlada	Una IP de prueba se bloquea temporalmente y el sistema evita bloquear direcciones permitidas.
Dashboard	Muestra tráfico, alertas, decisiones del modelo e historial de bloqueos.
Evaluación final	Comparación de escenarios normales/anómalos y análisis de límites del prototipo.
Documento final	Metodología, implementación, resultados, conclusiones y trabajo futuro completos.

Puntos a acordar con el asesor

1. Si el entregable principal de T2 será el detector HTTP basado en logs de Nginx o el detector de flujos de red.
2. Si las ponderaciones propuestas representan correctamente la importancia de cada entregable.
3. Confirmar que el bloqueo automático, dashboard y despliegue en Raspberry Pi se evaluarán en el tercer trimestre.
4. Definir si el backend completo del Contramuseo es requisito del PT o solo una extensión del entorno de prueba.

Propuesta de trabajo sujeta a ajustes del asesor. Las pruebas de carga se realizarán únicamente contra infraestructura propia y dentro de un entorno local o autorizado.